Universidad de los Andes
Cálculo integral (202510)
Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

17.2 Ecuaciones lineales de segundo orden no homogéneas

(1) Resuelva las siguientes ecuaciones.

(a) $y'' + 3y' + 2y = x^2$
(b) $y'' + 9y = \mathrm{e}^{3x}$
(c) $y'' - 2y' = \sin(4x)$
(d) $y'' - 4y = \mathrm{e}^x \sin x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
(e) $9y'' + 6y' + 9y = 1 + x$
(f) $2y'' - 4y' + 5y = \mathrm{e}^{-x}$
(g) $y'' - y' = x\,\mathrm{e}^x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.
(h) $y'' + y' - 2y = x + \sin(2x)$.
(i) $y'' + 4y = x \sin(2x)$.
(j) $y'' - 2y' - 8y = 9x\,\mathrm{e}^x + 10\,\mathrm{e}^{-x}$.
(k) $y'' + 3y' + 2y = 8 + 6\,\mathrm{e}^x + 2\sin x$.
(l) $y'' + 2y' + y = x^2\,\mathrm{e}^{-x}$.
(m) $y'' - y' = \sin^2 x$
(n) $y'' + y = \sin(2x)\sin x$.

(2) Resuelva la ecuación diferencial realizando la sustitución $u = y'$.

(a) $4y''' + y' = x^2$.
(b) $y''' + 2y'' = \cos(3x)$.
(c) $y''' - 3y'' + 2y' = x\cos(2x)$.